

Eduardo Arias | CV

Jipijapa – Quito – Ecuador

☎ +593 99 633 1584

✉ mat.eduardo.arias@outlook.com

🌐 github.com/Matcraft94

in eduardo-arias-3e0

Resumen Profesional

Ingeniero Matemático y científico de datos. Lo que hago es cerrar dos brechas que suelen estar abiertas: entre el rigor estadístico y el código en producción, y entre la IA experimental y la IA auditable. En el CEIE (Centro de Evaluación e Innovación Educativa, Universidad UTE) soy responsable de toda la analítica cuantitativa —preparación de datos, pipelines, modelamiento psicométrico y de ML— que alimenta las decisiones de las autoridades institucionales: ~20 repositorios en producción, ETL, IRT, inferencia causal, BI e IA local con LLMs/RAG. Trabajo con una regla: nada llega a producción sin evidencia formal que justifique el método y tests que garanticen el resultado — un modelo IRT tiene tests de regresión, una decisión bayesiana documenta sus priors, un LLM local deja trazabilidad por llamada. Creador de Aurora-GLM (GLMs con validación numérica automatizada contra R y statsmodels) y autor de una publicación en EDPs no lineales.

Experiencia

CEIE, Universidad UTE

Analista Cuantitativo / Científico de Datos

Quito

2024–actual

Responsable de toda la analítica cuantitativa del Centro de Evaluación e Innovación Educativa —preparación de datos, pipelines, modelamiento psicométrico y de ML— cuya información alimenta las decisiones de las autoridades universitarias: encuestas a 15,000+ estudiantes, ~1,300 docentes por período y 23 carreras en 5 procesos evaluativos.

- Diseña y mantiene un **ecosistema de ~20 repositorios en producción** que cubre el ciclo completo: captura → ETL → análisis psicométrico → BI → reportería masiva, con arquitectura Medallion (21 tablas Parquet en esquema estrella) y 94 tests golden de regresión exacta.
- **Equating IRT** (2PL/3PL, mirt/TAM) por ítems ancla entre formas de examen; **BIRT** (brms) con priors empíricos; AFC con modelos rivales (lavaan) y análisis causal (PSM, AIPW doubly-robust) sobre 4,965 estudiantes × 214 variables.
- Modelos predictivos de **deserción estudiantil** (LightGBM/XGBoost, SMOTE, supervivencia Cox/Kaplan–Meier) y NLP en cascada de 3 fases (VADER → spaCy → Transformers) sobre miles de comentarios abiertos.
- **8 modelos semánticos Power BI** (PBIP/TMDL) con métricas psicométricas nativas en DAX y benchmarks percentiles multinivel que centralizan la analítica institucional.
- **Reportería masiva**: 1,000 PDFs individuales en ~13 min (99% de éxito) con envío SMTP y tracking por destinatario.
- **IA 100% local**: validación empírica de 6 arquitecturas RAG (LlamaIndex, Qdrant, pgvector, BGE-M3) sobre corpus institucional; mapas curriculares automáticos (grafos DAG) de 23 carreras con embeddings + LLM-as-a-judge + Wikipedia offline (6.09M artículos).
- **Integración institucional y calidad de datos**: conectores propios para Microsoft Graph API (SharePoint/Forms/OneDrive), Moodle, Banner, SICAF y KOBO; ~42 validaciones de auditoría automáticas por ejecución con reportes de calidad y manejo documentado de brechas.
- **Investigación reproducible**: pipeline causal de ~100 scripts en 7 fases con gates de calidad y tracking MLflow; ranking bayesiano (WAIC) de 8 operacionalizaciones de índices RIASEC; autoría de guías metodológicas institucionales y libro técnico de TDA/IRT (8 capítulos) en $\LaTeX$.
- Plataforma full-stack **CEIE-Evaluaciones** (FastAPI, Vue 3, PostgreSQL + MongoDB duales con sincronización bidireccional, Celery/Redis, Docker Compose con 8+ servicios).

Willay

Científico de Datos

2023–2024

- Fundación del área de ML: diseño y construcción desde cero del backend de IA y de un índice de asegurabilidad para aseguradoras vehiculares en producción, integrando variables geospaciales (H3), demográficas y de riesgo con modelos probabilísticos (Pyro).
- Liderazgo de un equipo de 2 analistas en desarrollo de backend, testing y exploración de datos; diseño de modelos de IA para decisiones estratégicas en evaluación de riesgo.
- Administración de infraestructura AWS para servidor de ML; desarrollo de backend escalable para pipelines de datos.

Grupo Saroquis

Analista de Datos

Lumbisí

2022–2023

- Modelos de Machine Learning y Deep Learning para comercio algorítmico: análisis integral de datos, índices sintéticos y modelado predictivo.
- Desarrollo e implementación de flujos automáticos de compra y venta con rentabilidad promedio de 65–77% en operaciones completamente automatizadas.
- Automatización de pipelines para ejecución, monitoreo y optimización de estrategias algorítmicas.

Proyectos

Aurora-GLM: Framework Python para GLM, GAM y GAMM publicado en PyPI (v1.0.0), diseñado y desarrollado como proyecto de investigación individual. **Validación numérica automatizada contra R y statsmodels en CI:** diferencia máxima 1.4×10^{-13} en 20 comparaciones familia×réplica; suite de 3.379 tests, mypy/ruff limpios. API multi-backend (NumPy, PyTorch, JAX), 9 familias de distribución, fórmulas estilo R; aceleración GPU de $4.5\text{--}5.9 \times$ a $n=50,000$ verificada en RTX 5070 Ti (un claim histórico de $141 \times$ de hardware anterior no se reprodujo y está documentado como tal). Licencia MIT. GitHub.

Educación y Certificaciones

Florida Global University / GEM <i>Especialización Internacional en Ciencia de Datos Aplicados a la Banca y Finanzas</i> 320 horas académicas.	2026
BEPS Smart Research (Microsoft Partner), Lima <i>Diplomado Internacional en Ingeniería de Datos</i> 720 horas académicas. Módulos: Data Storage Essentials, Inteligencia Artificial con Python, Ingeniería para el Procesamiento Masivo de Datos, Visualización de Datos Masivos, Web Scraping, Cloud Computing con Azure.	2026
BEPS Smart Research, Lima <i>Regresión Lineal con Series de Tiempo</i> 97 horas académicas.	2025
Sociedad Chilena de Estadística (SOCHE) <i>Introducción a la Econometría Espacial</i> Agosto 2025.	2025
Sociedad Ecuatoriana de Estadística <i>Machine Learning con modelos ensamblados basados en árboles usando R</i> 20 horas académicas.	2024
Colegio de Científicos de Datos del Ecuador (CCDE) <i>Deep Learning con Python</i> 25 horas académicas.	2022
Escuela Politécnica Nacional <i>Ingeniería Matemática, Cum Laude</i> Modelización y Cálculo Científico. SENECYT 1001-2021-2300449.	Quito

Habilidades Técnicas

Lenguajes: Python (FastAPI, PyTorch, pandas, scikit-learn), R (mirt, TAM, lavaan, brms, tidyverse), SQL, DAX/Power Query M, JavaScript (Vue 3), $\LaTeX$.

ML/Estadística: IRT/BIRT y equating, AFC, inferencia causal (PSM/AIPW), XGBoost/LightGBM, análisis de supervivencia, NLP, PINNs, LLMs y RAG locales (llama.cpp, BGE-M3).

Infraestructura: PostgreSQL, MongoDB, Redis, Docker, AWS, Microsoft Azure, Power BI (PBIP/TMDL), MLflow, Git.

Idiomas: Español (nativo), Inglés (B2).

Publicación

2024: E. Arias, M. Calahorrano, A. Castro. *A biharmonic equation with discontinuous nonlinearities*. Electron. J. Diff. Eq., Vol. 2024, No. 15. — Análisis de existencia y multiplicidad de soluciones en EDPs de orden superior con no-linealidades discontinuas; demuestra capacidad de razonamiento analítico riguroso aplicable a modelado de fenómenos complejos con discontinuidades en datos.